합정역 도로망: 시나리오가 일어나는 곳과 도로 구조

2026-11-13

한 줄 요약. 버스가 합정역에서 출발해 한 바퀴(약 1.9km) 도는 동안 여섯 가지 상황을 최대한 자주 만나도록 도로를 설계했다. 실제 지도에 있는 골목을 살려 버스 경로로 차가 나오는 곳을 여덟 곳으로 늘렸고, 골목에서 버스 앞으로 합류하는 차가 시간당 34대에서 245대가 됐다. 차가 다니지 않는 길을 지우고 신호를 고쳐, 드문 충돌과 정체가 난 실행을 300회 점검 기준 17회에서 11회로 줄였다. 마지막으로 막다른 길이던 독막로6길을 고리로 이었다. 지금 도로망(3.5.0)에는 끊긴 길과 차가 다니지 않는 골목이 없다.

1. 버스가 달리는 길

버스는 합정역 사거리에서 출발해 독막로를 따라 상수역까지 간다. 상수역 사거리에서 좌회전해 와우산로로 올라가고, 삼거리포차 앞에서 다시 좌회전해 잔다리로를 지난다. 서교동사거리에서 세 번째 좌회전을 해 양화로로 합정역에 돌아온다. 이 경로 위에 실제 위치의 정류장 여섯 곳과 신호 없는 횡단보도 한 곳이 있다.



그림 읽는 법. 파란 선이 버스 경로이고 시계 반대 방향으로 돈다. 회색 면은 간선 도로, 옅은 파랑은 중앙버스전용차로, 옅은 면은 건물이다. 노란 네모는 정류장, 노란 점은 신호 교차로, 초록 마름모는 신호 없는 횡단보도다. 빨간 선은 대로가 아닌 길(골목)이다. 빨간 테두리의 흰 동그라미는 골목이 시작하는 곳, 보라 세모는 골목이 버스 경로에 신호 없이 닿는 곳(합류점)이다. 검은 X는 도로망을 잘라낸 경계다.

2. 도로는 네 겹으로 되어 있다

간선 도로	양화로, 독막로, 와우산로, 잔다리로. 버스가 달리는 길이고 교차로마다 신호가 있다. 제한속도는 시속 50km다.
버스전용차로	양화로 가운데의 중앙버스전용차로. 실제 도로 규칙 그대로다. 일반 차는 들어가지 못한다. 연구 버스는 가로변 노선이라 이 차로를 쓰지 않는다.
골목(빨간 선)	독막로7길, 잔다리로3길, 어울마당로, 잔다리로6길·2길, 와우산로11길, 독막로6길 등. 모두 실제 지도에 있는 길이고 신호가 없다. 제한속도는 시속 30km 이하다. 모두 일방통행이고, 차가 실제로 다니는 방향만 남겼다. 골목이 시작하는 곳은 건물과 주차장에서 차가 나오는 곳이다. 독막로6길만은 독막로에서 들어갔다 다시 나오는 고리라 그 안에서 출발하는 차가 없다.
보행자	인도와 횡단보도. 교차로의 횡단보도는 신호를 따르고, 와우산로 중간의 횡단보도 한 곳은 신호가 없다.

3. 여섯 시나리오는 어디서 일어나는가

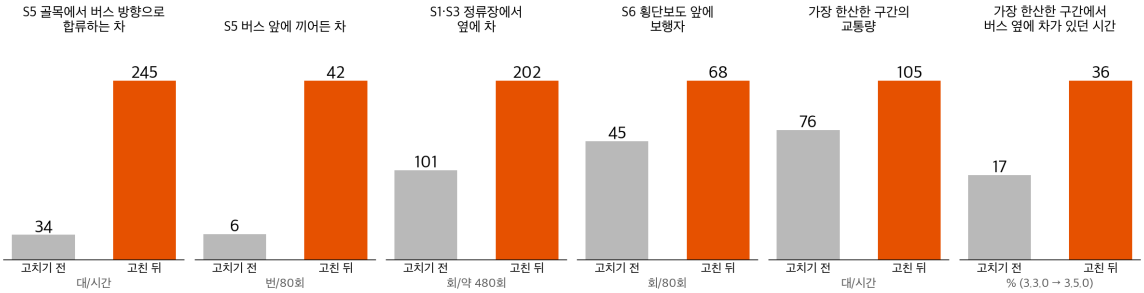


시나리오	어디서, 왜 일어나는가	지금 얼마나 일어나는가 (버스 80회 주행, busy)
S1 정류장 출발 후 재합류	정류장 여섯 곳. 버스가 정류장에서 다시 차로로 나올 때 옆 차로의 차와 마주친다	정류장을 지날 때 옆에 차가 있던 경우 480번 중 202번. 버스가 아직 정류장에 서지는 않는다
S2 정류장 직후 좌회전 차로 변경	상수역 정류장 직후. 상수역 사거리에서 좌회전하려면 바로 왼쪽 차로로 옮겨야 한다	63회. 그중 옮겨 갈 차로에 차가 있던 것이 6회
S3 정류장 접근 차로 변경	정류장 여섯 곳의 앞. 바깥 차로로 옮겨 정류장에 붙는다	S1과 같은 숫자(정류장 주변의 차)가 재료다
S4 정류장 앞 정차 차량	정류장 여섯 곳. 택시 같은 차가 정류장 앞에 잠시 선다	도로에는 자리만 있다. 정차 차량은 교통 담당 코드가 넣는다
S5 골목 차량 끼어들기	골목이 버스 경로에 닿는 여덟 곳. 골목 차가 신호 없이 버스 앞으로 나온다	골목에서 버스 방향으로 나오는 차 시간당 245대. 버스 앞 50m 안으로 끼어든 것 42번, 그중 버스와 같은 차로가 12번
S6 신호 없는 횡단보도	와우산로 극동방송 정류장 옆. 보행자가 신호 없이 건넌다	버스가 다가올 때 보행자가 건너려고 서 있던 것 68회, 건너는 중이던 것 1회

구간마다 다른 상황이 나오게 했다. 독막로에서는 정류장과 차로 변경(S1~S3)이, 와우산로에서는 횡단보도(S6)와 극동방송 앞 골목(S5)이, 잔다리로에서는 골목 다섯 곳의 끼어들기(S5)가, 서교동사거리 앞에서는 좌회전을 기다리는 줄로 끼어드는 차가 나온다. 한 바퀴를 돌면 여섯 가지를 고루 만난다.

4. 실험으로 고른 도로

길 하나, 설정 하나를 넣을 때마다 같은 방법으로 재고 넣을지 정했다. 배경 차량만 한 시간씩 세 번 흘려 골목에서 나오는 차를 세고, 규칙대로 달리는 버스를 80번 돌려 버스가 겪은 일을 셌다. 30분짜리 점검을 300번 돌려 사건이 난 자리마다 원인을 찾았다.



넣은 것과 근거.

- **골목 여섯 길과 교통 설정 넷.** 어느 길을 빼도 골목에서 나오는 차가 시간당 10~23대 줄었다. 골목 출발 차 3배, 횡단보도 보행자 4배, 상수역 쪽 진출 2배, 무작위 간격 투입으로 합류가 시간당 94대에서 243대가 됐다.
- **길 가지치기와 신호.** 한 시간 동안 차가 한 대도 지나지 않은 차도 31개를 지웠다. 상수역 사거리에 전적색을 넣고 차로가 줄던 27m를 넓혀 차 대 차 충돌을 5번에서 0번으로, 서교동사거리 신호를 바꿔 좌회전 대기를 92초에서 61초로 줄였다.
- **독막로6길 고리(3.5.0).** 막다른 46m 길이던 독막로6길을 독막로4길·성지1길과 이었다. 독막로를 가던 차가 성산중학교 정류장 15m 앞에서 들어가 정류장 끝에서 다시 나온다. 합류가 시간당 218대에서 245대, 끼어들기가 33번에서 42번이 됐다. 고리에서 난 사건은 600회 점검에 0건이다.

시험하고 넣지 않은 것. 극동방송 정류장 바로 앞 샛길은 세 가지로 시험했다. 독막로19길(40m 앞)로 실제 방향대로 들어가게 하면 맞은편 차가 신호 없이 좌회전하다 입구에서 112번 부딪혔다. 반대로 나오게 하면 실제 일방통행과 어긋나고, 이름 없는 출입로(90m 앞)는 바로 옆 와우산로11길과 겹쳐 끼어들기가 80회에 2번뿐이었다. 독막로6길을 신호 교차로의 독막로2길로 이으면 우회전 차가 보행자와 11번 부딪혔다. 버스전용차로를 없애거나 교통량을 1.5배로 하면 오히려 막혔다.

5. 마지막 길 점검

점검한 것	결과
나갈 곳이 없는 차로	0개. 버스 경로 21구간도 모두 다음 도로로 이어진다
막다른 끝	13곳이고 모두 배경 차량이 드나드는 도로망 경계다. 3.4.0에는 독막로6길 끝까지 14곳이었다
차가 다니지 않는 차도	차도 118개 중 버스전용차로 6개뿐이다(배경 버스가 없다). 골목 20개는 모두 시간당 37대 이상 지난다
30분 점검 300회	사건이 난 실행 11회(seed를 바꾸면 6회, 3.4.0은 7회와 6회). 기본 검증 9회는 충돌·순간이동 0, 버스 9회 완주

성산중학교 앞 독막로7길. 실제로는 정류장 옆 신호 횡단보도에서 독막로와 만나지만, 도로망에서는 그 54m 앞에서 양화로6길과 이어져 잔다리로로만 나간다. 이 54m를 이으면 골목 차가 횡단보도로 나와 보행자와 부딪혔고(우회전만 열어도 5번), 이은 길의 차는 버스와 반대 방향으로 가 합류도 줄었다.

6. 알아둘 점

- **버스는 아직 정류장에 서지 않는다.** S1과 S3는 “정류장 주변에 차가 있다”는 재료만 준비되어 있다. 정류장 정차와 정차 차량(S4), 보행자의 행동(S6)은 환경과 교통 담당 코드가 넣는다.
- **규칙대로 달리는 버스가 80번 중 2번 끝까지 가지 못한다.** 마지막 도로에서 제한 시간 600초를 넘겼다. 상수역 앞에서 좌회전 차로로 못 옮겨 멈추던 일은 3.5.0의 160회 주행에서 없었다.
- **드문 사건이 남아 있다.** 300회 중 11회이고 상수역 사거리와 서교동사거리 주변에 몰린다. 이 수는 seed에 따라 6~11회로 흔들린다.